

XIMOD Ailtire

Lámhleabhar an Úsáideora

Uirlis chun suiteálaithe FOMOD a chruthú do mhodanna cluichí Bethesda

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Leagan 1.0.0

Tras-ardáin: Windows · Linux · macOS



Clár Ábhair

1. Forbhreathnú4

- 1.1 Cad is XIMOD Architect ann?4
- 1.2 An fhormáid FOMOD4
- 1.3 Suiteáil agus riachtanais5
- 1.4 Struchtúr comhad5

2. Tús a chur leis7

- 2.1 An feidhmchlár a sheoladh7
- 2.2 Forbhreathnú ar an gcomhéadan7
- 2.3 Tionscadal nua a chruthú7
- 2.4 Tionscadal a oscailt agus a shábháil7
- 2.5 An chéad seoladh8
- 2.6 Fuinneoga saora agus nascleanúint méarchláir8

3. Na roghchláir9

- 3.1 Roghchlár Comhaid9
- 3.2 Roghchlár na roghanna9
- 3.3 Roghchlár Cabhrach10

4. Gnéithe i mionsonraí11

- 4.1 An táb Faisnéis an Mhod11
- 4.2 An táb Céimeanna Suiteála11
- 4.3 An táb Suiteálacha Riachtanacha13
- 4.4 An táb Suiteálacha Coinníollacha13
- 4.5 An fhuinneog "Socruithe"13
- 4.6 Scripteanna réamh-shábhála agus iarch-shábhála14
- 4.7 An fhuinneog "Maidir le"15
- 4.8 Na comhaid FOMOD a ghiniúint15
- 4.9 Eagarthóir aistriúcháin16
- 4.10 Eagarthóir XML18
- 4.11 Bainistíocht clónna18
- 4.12 Dhá FOMOD a chumasc19
- 4.13 An chartlann dáilte a easpórtáil19
- 4.14 An fhuinneog "Airíonna"20
- 4.15 Mód an líne ordaithe (CLI)20

5. Tagairt na dtaganna FOMOD22

- 5.1 An comhad info.xml22
- 5.2 An comhad ModuleConfig.xml22

6. Míniú mionsonraithe ar an gcomhad ModuleConfig.xml25

- 6.1 Conas a léann an suiteálaí an comhad25
- 6.2 An fhréamh agus an ceannteideal25
- 6.3 Comhaid a shuiteáil25
- 6.4 Céimeanna, grúpaí agus roghanna26
- 6.5 Cineál rogha agus a hiompar27
- 6.6 Bratacha, spleáchais agus suiteálacha coinníollacha27

7. Samplaí de ModuleConfig.xml29

- 7.1 Sampla íosta — comhaid riachtanacha29
- 7.2 Rogha eisiach — SelectExactlyOne29
- 7.3 Suiteáil choinníollach — bratacha30

Iarscríbhinní31

- Aguisín A — An comhad Config.ini31

Aguisín B — Aicearraí méarchláir	31
Aguisín C — Foclóir	33
Aguisín D — Sampla iomlán FOMOD	34
D.1 info.xml	34
D.2 ModuleConfig.xml	34
Aguisín E — Ceadúnas agus creidiúintí	39

1. Forbhreathnú

1.1 Cad is XIMOD Architect ann?

Is uirlis tras-ardáin é XIMOD Architect chun suiteálaithe FOMOD a chruthú do mhodanna cluichí Bethesda (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind, agus mar sin de). Ligeann sé duit draoi suiteála iomlán a thógáil go radhairc — céimeanna, grúpaí roghanna, breiseáin, comhaid choinníollacha — agus ansin na comhaid XML chaighdeánaithe a ghiniúint go huathoibríoch a thuigeann bainisteoirí modanna conas iad a léirmhíniú.

Tacaíonn an feidhmchlár le h-aon chluiche déag, atá sainithe sa chomhad Categories.json: na trí eagrán de Skyrim (Legendary, Special Edition agus VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 agus Fallout 4 VR, Oblivion agus Oblivion Remastered, Morrowind, chomh maith le Starfield. Toisc go bhfuil an comhad seo seachtrach agus in-eagarthóireachta, is féidir an liosta a leathnú gan an feidhmchlár a ath-thiomsú.

Is athscríbhinn sa teanga Rust é an bogearra den FOMODCreationTool bunaidh. Tugann an t-athchóiriú seo feidhmíocht níos fearr, iompar comhionann ar Windows, Linux agus macOS, agus comhéadan nua-aimseartha. Seasann XIMOD Architect amach freisin as a chóras idirnáisiúnaithe an-sofaisticiúil: is féidir an comhéadan a aistriú go líon mór teangacha, le lódáil dhinimiciúil na gclónna atá oiriúnach do gach córas scríofa.

Seo a leanas na príomhghnéithe:

- cruthú pacáistí suiteála FOMOD iomlána;
- draoi-chlár suiteála ilchéime;
- grúpaí breiseán le cineálacha éagsúla roghnúcháin (go díreach ceann amháin, ar a laghad ceann amháin, aon cheann, agus mar sin de);
- suiteáil comhad coinníollach bunaithe ar roghanna an úsáideora;
- patrúin spleáchais a shocraíonn cineál breiseáin;
- córas "bhratacha" (bratacha coinníll) a rialaíonn sreabhadh na suiteála;
- scrípteanna saincheaptha a ritheann roimh shábháil nó ina diaidh;
- comhéadan ilteangach agus clónna dinimiciúla;
- scáileán spláis dúchasach, trédhearcach.

1.2 An formáid FOMOD

Is é FOMOD ("Fallout Mod") an formáid chaighdeánach do shuiteálaithe mod do chluichí Bethesda. Tá suiteálaí FOMOD bunaithe ar dhá chomhad XML atá bailithe i bhfóldar fo-leathanaigh darbh ainm fomod:

- `info.xml` — meiteashonraí an mhod: ainm, údar, leagan, suíomh gréasáin, cur síos, catagóir.
- `ModuleConfig.xml` — cumraíocht na suiteála: céimeanna, grúpaí, breiseáin, comhaid, coinníollacha.

Tá na comhaid a tháirgeann XIMOD Architect comhoiriúnach leis na príomhbhainisteoirí mod:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Bainisteoir Modúl Nexus (NMM).

Nóta — Tá ainm an fhillteáin fomod chomh maith le hainmneacha `info.xml` agus `ModuleConfig.xml` leagtha síos ag an sonraíocht agus aithnítear iad mar atá ag bainisteoirí mod. Níor cheart iad a athainmniú choíche.

1.3 Suiteáil agus riachtanais

Riachtanais an chórais (leis an méid):

Mír	Moladh
Córas	Windows 10 nó níos déanaí, Linux (glibc nua-aimseartha) nó macOS 11 nó níos déanaí.
Taispeáint	Cárta grafaicí atá comhoiriúnach le OpenGL 3.3 (rindreálaí "glow" de chuid eguí).
RAM	Cúpla céad MB — feidhmchlár éadrom é.
Spás diosca	Cúpla deich Meigibheart, ag brath ar na clónna Noto agus na bratacha a chuirtear ar fáil in <code>assets/</code> .

Windows

Cuir an comhad inrite `ximod-architect.exe`, an fillteán sócmhainní (data, áitiúlaithe, clónna, íomhánna, deilbhíní) agus, go roghnach, an comhad `assets/images/splash.png` don scáileán `splancscátha` sa fhillteán céanna. Tá deilbhín an fheidhmchláir leabaithe sa chomhad inrite tráth na tiomsaithe. Ansin, rith `ximod-architect.exe`.

Linux

Cuirtear scrípte suiteála ar fáil in `packaging/linux`:

```
# Suiteáil ar fud an chórais (teastaíonn sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Suiteáil don úsáideoir reatha
./packaging/linux/install.sh --user
```

Chun tógáil ón bhfoinse, teastaíonn Rust 1.70 nó níos déanaí agus, ar Linux, na leabharlanna forbartha seo a leanas: `libgtk-3-dev`, `libxcb-render0-dev`, `libxcb-shape0-dev`, `libxcb-xfixes0-dev`, `libspeechd-dev`, `libxkbcommon-dev`, `libssl-dev` agus `libx11-dev`.

macOS

Cruthaíonn scrípt beartán feidhmchláir (`.app`) atá réidh le dáileadh:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Gineann an beartán "XIMOD Architect.app" sa fillteán `dist`. Is féidir íomhá diosca (`.dmg`) a tháirgeadh ansin leis an uirlis `hdiutil`.

1.4 Struchtúr comhad

Seo a leanas crann comhad an infheidhmithe:

ximod-architect(.exe)	→ infhorghníomhaithe
Config.ini	→ cumraíocht (cruthaithe ar an gcéad seoladh)
assets/	
data/	
Categories.json	→ catagóirí cluichí agus Nexus
Languages.json	→ 6,777 teanga (endainm, cóid ISO, cló)
Countries.json	→ 244 tír (ainmneacha, bratach, teangacha oifigiúla)
CountryLanguages.json	→ teangacha a labhraítear de réir tíre
locales/	→ aistriúcháin (fillteán amháin in aghaidh na teanga)
eng/main.ftl	
fra/main.ftl	
...	→ 32 teanga curtha ar fáil
fonts/	→ Clónna Noto (ceann amháin in aghaidh an chórais
scríbhneoireachta)	
icons/	→ deilbhíní feidhmchláir
images/	
splash.png	→ scáileán spláis
svg/	→ bratacha tíre (244 comhad SVG)

2. Tús a chur leis

2.1 An feidhmchlár a sheoladh

Ag an tús, taispeánann XIMOD Architect scáileán spláis dúchasach, trédhearcach ar dtús, le héifeacht maolaithe, ar féidir a fhad a choigeartú (dó soicind de réir réamhshocraithe; is féidir an scáileán a dhíghníomhachtú). Osclaíonn an phríomhuinneog ansin, lárnaithe ar an bpríomhtheilgean. Tagann a méid tosaigh ón gcomhad cumraíochta (1280 × 800 de réir réamhshocraithe) agus ní féidir leis a bheith níos lú ná 800 × 600. Taispeánann an bhar teidil ainm an fheidhmchláir agus a uimhir leagain ina dhiaidh.

2.2 Forbhreathnú ar an gcomhéadan

Tá an príomhfhuinneog comhdhéanta de thrí limistéar:

- **an barra roghchláir** ag an mbarr: Comhad, Roghanna agus Cabhair (féach caibidil 3);
- **an limistéar cluaisíní** sa lár, a thugann le chéile na ceithre phainéal oibre: Mod Info, Install Steps, Required Installs agus Conditional Installs (féach ar chaibidil 4);
- **an barra stádais** ag an mbun: ar chlé, an teachtaireacht is déanaí (ag an tús: "Réidh"); ar dheis, nuair a bhíonn athruithe gan shábháil ar thionscadal, ponc buí agus an téacs "Módnaithe" ina dhiaidh.

Socraítear cuma an chomhéadain (tema dorch, éadrom nó córais, méid an chló, teanga) i bhfuinneog na Socruithe atá curtha síos uirthi in § 4.5. Tagann athruithe ar an téama agus ar mhéid an chló i bhfeidhm a luaithe a dhearbhaíonn tú na socruithe, agus taispeántar méid an chló beo agus tú á choigeartú.

2.3 Tionscadal nua a chruthú

Go ginearálta, leanann cruthú suiteálaí na céimeanna seo a leanas:

- **Tionscadal nua** — Roghchlár Comhaid → Nua, ansin roghnaigh an fhreastalaí fhréamhach ina bhfuil comhaid do mhoda ("Brabhsáil..." cnaipe sa táb Faisnéis an Mhoda).
- **Líon isteach an fhaisnéis** — sa táb Faisnéis an Mhod, cuir isteach ainm an mhod, an t-údar, an leagan, an cluiche, an chatagóir, an suíomh gréasáin, an íomhá ceannteidil agus an cur síos.
- **Tóg an draoi** — sa táb Céimeanna Suiteála, cuir céimeanna leis, ansin grúpaí roghanna, ansin breiseáin.
- **Ceangail na comhaid** — do gach breiseán, cuir na comhaid nó na fillteáin atá le suiteáil leis; ríomhtar an ceann scríbe go huathoibríoch.
- **Sainmhíniú na coinníollacha** — bain úsáid as bratacha agus as suiteálacha coinníollacha chun an tsuiteáil a chur in oiriúint do roghanna an úsáideora.
- **Sábháil** — Roghchlár Comhaid → Sábháil (Ctrl+S): Cruthaíonn XIMOD Architect an fhillteán fomod agus scríobhann sé info.xml agus ModuleConfig.xml isteach ann.

2.4 Tionscadal a oscailt agus a shábháil

Gineann an t-ábhar sábhála an fho-eolaire fomod i gcónaí faoin bpríomheolaire, agus scríobhtar an dá chomhad XML isteach ann i UTF-8. Fanann an t-ordú Sábháil díchumasaithe chomh fada is nach bhfuil príomheolaire sainithe.

Cuirtear dhá mhodh oscailte ar fáil. Iarrann "Foláire a oscailt..." an fhréamhshlí agus lódálann sé an tionscadal ón bhfomhfhillteán fomod aige. Iarrann "Oscail comhad..." go díreach ar chomhad XML:

tuigtear an t-eolaire fréimhe ansin (tugtar le fios go bhfuil an comhad suite in fochomhad fomod). Agus é á léamh, aithníonn XIMOD Architect an díchódú comhaid go huathoibríoch (UTF-8, le marc ord baite nó gan é, chomh maith le UTF-16), rud a fhágann gur féidir suiteálaithe a tháirg uirlisí eile a athoscailt.

Cuirtear gach tionscadal a osclaítear go rathúil ag barr liosta na gcomhad is déanaí, atá inrochtana trí Comhad → Is Déanaí agus inbhainistithe sa táb Comhaid Is Déanaí de na Socruithe. Cuirtear tionscadal leis an liosta seo freisin nuair a shábhálann tú é. Stóráiltear an liosta sa chomhad Config.ini in aice leis an gclár; mura féidir an comhad sin a scríobh — mar shampla cóip iniompartha in fhilleán atá cosanta ar scríobh cosúil le Program Files — fanann an liosta folamh. Sa chás sin, bog an clár go suíomh inscríofa.

2.5 An chéad seoladh

An chéad uair a sheoltar é, tosaíonn XIMOD Architect i mBéarla agus osclaíonn sé an fhuinneog Socruithe go huathoibríoch, ionas gur féidir leis an úsáideoir a dtír agus ansin a dteanga a roghnú.

Is é an eochair FirstStartsa chomhad Config.ini a rialaíonn an iompar seo: bíonn sé ag 0 chomh fada is nach bhfuil an cumraíocht tosaigh sábháilte, agus athraíonn sé go 1 chomh luath is a chliceáiltear ar "Save" den chéad uair. Ansin, tosaíonn seoltaí ina dhiaidh sin go díreach sa teanga roghnaithe.

Má dhúnann an t-úsáideoir an fhuinneog le "Cancel", fanann an eochair ag 0 agus osclaítear an fhuinneog arís ag an gcéad seoladh eile.

2.6 Fuinneoga saora agus loingseoireacht méarchláir

Osclaítear roinnt uirlisí i **bhfuinneoga saora (neamhspleácha)**: an roghnóir "Tír", an fhuinneog "Airíonna", an t-eagarthóir aistriúcháin agus an t-eagarthóir XML. Is féidir gach ceann acu a bhogadh agus a athmhéadú go saor, ar an dara scáileán fiú, agus oibríonn siad i dteannta an phríomhuinneog.

Lárú agus buanseasmhacht — an chéad uair a osclaítear é, cuirtear fuinneog shaor i lár fhuinneog phríomha XIMOD. Má bhogann nó má athraíonn an t-úsáideoir a méid, cuirtear a suíomh agus a méid i gcuimhne nuair a dhúntar í (agus nuair a fhágann an feidhmchlár), agus ansin cuirtear ar ais iad an chéad uair eile a osclaítear í. Coinnítear na luachanna seo in Config.ini, faoin rannóg [WindowPositions] (féach Aguisín A). Cuimhníonn an phríomhuinneog a méid féin ach ní a suíomh: fanann sí lárnaithe ag gach seoladh.

Dúnadh le Esc — dúnann an eochair Esc an fhuinneog shaor ghníomhach chomh maith le dialóga modha an phríomhuinneog (Socruithe, Maidir le, deimhniú, tuarascáil bailíochtaithe, scripteanna); le haghaidh deimhnithe, feidhmíonn Esc mar "Cealaigh" agus ní ritheann sé an gníomh riamh. Dhá eisceacht: ní dhúnann an t-eagarthóir aistriúcháin (chun é a sheachaint a dhúnadh de thaisme agus tú ag clóscríobh) ná príomhuinneog XIMOD le Esc.

Nascleanúint méarchláir — is féidir oibriú go hiomlán ar na liostaí sa bhfuinneog "Properties", ar thábla an eagarthóra aistriúcháin agus ar ghréasán bratacha an roghnóra tíre ón méarchlár amháin: eochracha saighde (agus an fho-mhéarchlár uimhriúil), Page Up/Page Down, Home/End, Enter agus Tab/Shift+Tab. Déantar cur síos ar na sonraí, atá sonrach do gach fuinneog, sna ranna ábhartha agus déantar achoimre orthu in larscríbhinn B.

Glanadh scagairí — i ngach réimse "Scagaire:", tá deilbhín glantacháin (cros dhearg) ar a dheis a fholmhaíonn an scagaire le clic amháin.

3. Na roghchláir

Tá trí roghchlár sa bharra roghchláir: Comhad, Roghanna agus Cabhair. Tá na heasghluaiseachtaí a thaispeántar gníomhach go domhanda freisin (freagraíonn an eochair Ctrl do Cmd ar macOS). Déantar neamhaird de roghchláir agus d'easghluaiseachtaí fad is atá fuinneog mhodhach oscailte.

3.1 Roghchlár Comhaid

Command	Aicearra	Cur síos
Nua	Ctrl+N	Athshocraíonn sé an tionscadal. Má tá athruithe gan shábháil ann, iarrtar deimhniú ar dtús.
Oscail fillteán...	Ctrl+O	Roghnaíonn sé freastalán fréimhe agus lódálann sé an tionscadal óna fho-fhillteán fomod.
Oscail comhad...	Ctrl+Shift+O	Roghnaíonn sé comhad XML go díreach; tuigtear an t-eolaire fréimhe.
Sábháil	Ctrl+S	Gineann sé fomod/info.xml agus fomod/ModuleConfig.xml. Tá sé díchumasaithe chomh fada is nach bhfuil aon fhreastalaí fréimhe sainithe.
Cumaisc FOMOD...	—	Cuireann sé na céimeanna, na comhaid riachtanacha agus na suiteálacha coinníollacha de FOMOD eile leis an tionscadal reatha. Díchumasaithe chomh fada is nach bhfuil tionscadal ar oscailt. Féach § 4.12.
Easpórtáil cartlann dáilte...	—	Scríobhann sé an FOMOD ansin comhbhrúnn sé an t-eolaire fréimhe iomlán i gcartlann .zip atá réidh le foilsíú. Díchumasaithe chomh fada is nach bhfuil aon eolaire fréimhe sainithe. Féach § 4.13.
Le déanaí	—	Fo-roghchlár a liostaíonn na tionscadail is déanaí a osclaíodh. Taispeánann sé "(folamh)" má tá an liosta folamh.
Eirigh as	Ctrl+Q	Dúnann sé an feidhmchlár. Sábháiltear an chumraíocht ar scoradh.

3.2 Roghchlár na roghanna

Ordnóg	Aicearra	Cur síos
Socrúithe	Ctrl+,	Osclaíonn an fhuinneog Socrúithe (tír, teanga, téama, cló, srl.). Féach § 4.5.
Réamhshábháil an scripte...	—	Cuir in eagar an script a ritheann roimh shábháil. Féach § 4.6.
Skript Iar-shábháil...	—	Cuireann sé in eagar an script a ritheann tar éis sábhála. Féach § 4.6.
Aistriúchán...	—	Osclaíonn sé an t-eagarthóir aistriúcháin comhéadain. Féach § 4.9.

Ordánóg	Aicearra	Cur síos
Eagarthóir XML	—	Fo-roghchlár a thugann rochtain ar info.xml agus ModuleConfig.xml. Féach § 4.10.
Fíoraigh FOMOD	—	Seiceálann sé an tionscadal agus comhréireacht ModuleConfig.xml le scéimre ModConfig 5.0, ansin taispeánann sé tuarascáil mhionsonraithe. Féach § 4.8.
Airíonna...	—	Osclaíonn sé an taiscéalaí léite amháin de bhunachar sonraí na tíre / na teanga. Féach § 4.14.

3.3 Roghchlár Cabhrach

Ordú	Aicearra	Cur síos
Maidir le	F1	Taispeánann an fhuinneog "Maidir le". Féach § 4.7.

4. Gnéithe go mion

4.1 An táb Faisnéis an Mhod

Tugann an táb seo le chéile meiteashonraí an mhod agus an rogha ar an bpríomhdhaonlann.

Spás oibre — léiríonn an líne "Eolaire fréimhe:" an t-eolaire oibre (nó "(Roghnaigh eolaire)" mura bhfuil sé sainithe). Ligeann an cnaipe "Brabhsáil..." duit é a roghnú.

Seo a leanas na réimsí meiteashonraí:

Réimse	Ról
Ainm an Mhod	Ainm taispeáite an suiteálaí (riachtanach).
Údar	Ainm údar an mhod.
Leagan	Uimhir an leagain (1.0.0 mar réamhshocrú do thionscadal nua).
Ainm an Chluiche	An cluiche sprioc, roghnaithe ó liosta a thagann ó Categories.json.
Catagóir	Catagóir an mhod. Braitheann sé ar an gcluiche roghnaithe; murach sin, cuirtear liosta réamhshocraithe ar fáil (Beochan, Armúr, Fuaim, Uigeachtaí, Airm, srl.).
Suíomh gréasáin	Seoladh leathanaigh an mhod.
Íomhá Ceanntásc	Íomhá a thaispeántar ag barr an suiteálaí. Cnaipí "Brabhsáil..." agus "Glan"; taispeántar réamhamharc. Stóráiltear an cosán i gcoibhneas leis an bhfóld fréimhe.
Cur síos	Téacs cur i láthair an mhod (limistéar illíneach).

Nóta — Má athraítear réimse ar bith, cuirtear "Modhnaithe" mar mharc ar an tionscadal sa bhar staid.

Nasc Nexus — in aice leis an roghnóir "Ainm an Chluiche", osclaíonn cnaipe "Nexus ↗" leathanach Nexus Mods an chluiche roghnaithe go díreach sa bhrabhsálaí (atá tógtha óna "slug"). Níl sé gníomhach ach amháin má tá slug ag an gcluiche roghnaithe.

Tagann na liostaí "Ainm an Chluiche" agus "Catagóir" ón gcomhad seachtrach assets/data/Categories.json, ar féidir é a chur in eagar gan ath-thiomsú. Déantar cur síos ar gach cluiche ann le sainaithnithóir, ainm, "slug" Nexus agus a liosta catagóirí:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

4.2 An táb Céimeanna Suiteála

Seo croílár an draoi suiteála. Tá sé bunaithe ar ordlathas trí leibhéal: Céimeanna → Grúpaí → Breiseáin. Léiríonn sraith de chluaisíní ag an mbarr na céimeanna; cuireann an cnaipe "➕" céim leis (a bhfuil an t-

ainm "Céim N" air de réir réamhshocraithe). Faoi ainm an chéim (in-eagar) agus an cnaipe "Scríos an chéim", tá an scáileán roinnte ina dhá cholún: ar chlé na grúpaí agus na breiseáin, ar dheis sonraí an bhreiseáin roghnaithe.

Grúpaí agus cineálacha roghnúcháin

Bíonn ainm agus cineál roghnúcháin ag gach grúpa a chinneann cé mhéad rogha a bheidh ar an úsáideoir deiridh in ann a sheiceáil. Is iad na cúig chineál atá ar fáil:

Cineál	Ciall
RoghnaighGoBeachtAonRogha	Caithfidh an t-úsáideoir rogha amháin go díreach a roghnú.
RoghnaighAonCheannArA Mhéad	Uasmhéid de rogha amháin (nó gan aon cheann).
Roghnaigh Aon	Aon líon roghanna (an luach réamhshocraithe).
Roghnaigh Gach	Tá na roghanna go léir roghnaithe.
RoghnaighAonChéimAmháin	Ullmhúchán amháin ar a laghad.

Bainistítear an liosta leis na cnaipí "Grúpa a chur leis" agus "Grúpa a scríosadh"; is den chineál SelectAny a bhíonn grúpa nua de réir réamhshocraithe.

Ath-ordú — déantar an t-ord taispeána a choigeartú gan gach rud a athchruthú: tá saighde "◀" / "▶" ar na cluaisíní céime chun an chéim reatha a bhogadh, agus tá saighde "▲" / "▼" ag gach grúpa chomh maith le gach breiseán a bhogann suas nó síos grád amháin ina liosta.

Breiseáin agus cineálacha réamhshocraithe

Déanann breiseán ionadaíocht ar rogha a thairgtear don úsáideoir. Bíonn ainm, cur síos, íomhá (na cnaipí réamhamharc, "Brabhsáil..." agus "Glan"), agus cineál réamhshocraithe aige:

Cineál	Ciall
Roghnaíoch	Rogha roghnach (réamhshocrú).
Riachtanach	Rogha a shuiteáiltear i gcónaí.
Molta	Roghanna molta ach roghnacha.
Neamh-inúsáidte	Rogha neamh-inúsáidte.
Inúsáidte go teoiriciúil	Rogha inúsáidte go teoiriciúil ag brath ar na coinníollacha.

Comhaid an bhreiseáin

Cuireann an rannán "Foinse" na comhaid agus na fillteáin a shuiteáil an breiseán i láthair i bhfoirm tábla ceithre cholún (Cineál, Foinse, Ceann scríbe, Tosaíocht). Bainistíonn na cnaipí "Cuir comhad leis", "Cuir fillteán leis" agus "Bain" an liosta. Ríomhtar an ceann scríbe go huathoibríoch ón bhfoinse: cuirtear comhad breiseáin (.esp, .esm, .esl, .ba2) sa fhréamh faoina ainm amháin, ach i gcás comhad eile gearrtar an cosán go dtí an chéad fhillteán aitheanta de chuid Bethesda (textures, meshes, sound, scripts, interface, srl.). Caithfidh comhaid a bheith suite faoin bhfodhéagóir fréimhe.

Brataí coinníollacha

Ligeann an rannóg "Ainm an bhrataigh:" duit bratacha a nascadh leis an bhforlíonadh (cúplaí ainm = luach). Nuair a roghnaíonn an t-úsáideoir deiridh forlíonadh, socraítear a chuid bratacha; is féidir leo ansin

infheictheacht céime, cineál forlíonta (patrún spleáchais) nó suiteáil comhad coinníollach a choinneáil faoi choinníoll. Bainistíonn na cnaipí "Cuir bratach leis" agus "Bain bratach leis" an liosta.

Féinchomhlánú — de réir mar a chlóschríobhann tú, cuireann réimsí an ainm agus na luacha do bhrataí agus do spleáchais roghchlár moltaí ar fáil a bhailítear ó na heilimintí atá sa tionscadal cheana féin, rud a sheachnaíonn clóearráidí a bhrisfadh meaitseáil go ciúin. I gcás spleáchais comhaid, moltar na stáit Gníomhach / Neamhghníomhach / Ineasach sa luach. Níl na moltaí ceangailteach: is féidir luach nua a iontráil go saor fós.

4.3 An táb Suiteálacha Riachtanacha

Liostaíonn an táb seo na comhaid agus na fillteáin a shuiteáladh go córasach, beag beann ar roghanna an úsáideora. Cuireann sé an tábla ceithre cholún céanna (Cineál, Foinse, Ceann scríbe, Tosaíocht) agus na cnaipí céanna "Cuir comhad leis", "Cuir fillteán leis" agus "Bain" i láthair, díreach mar atá i rannóg na gcomhad de phluin.

4.4 An táb Suiteálacha Coinníollacha

Grúpálann an táb seo patrúin: ní shuiteálann gach patrún tacar comhad ach amháin nuair a chomhlíontar a chuid coinníollacha. Tugann sraith de tháib "Patrún N" deis duit patrún a chur leis ("✚") nó a bhaint ("—").

Don phatrún roghnaithe:

- **Oibritheoir** — Agus nó Nó: an chaoi a gcomhcheanglaítear spleáchais an phatrúin.
- **Spleáchais** — liosta de choinníollacha den chineál Bratach ([Bratach] ainm = luach) nó Comhad ([Comhad] ainm (stádas)). Is iad na cnaipí "Cuir spleáchas leis" agus "Bain spleáchas" a bhainistíonn an liosta.
- **Comhaid** — an tábla ceithre cholún de chomhaid a shuiteáiltear nuair a shásaítear na coinníollacha.

4.5 An fhuinneog "Socruithe"

Inrochtana trí Roghanna → Socruithe (Ctrl+.). Tá dhá chluaisín aige: Ginearálta agus Comhaid is Déanaí. Coinnítear na socruithe in Config.ini.

Tá an táb **Ginearálta** eagraithe i dhá cholún.

Colún na láimhe clé — bratach na tíre agus a hainm:

Mír	Ról
Meirge	Nuair a chliceálann tú ar an íomhá, osclaítear an roghnóir tíre (féach thíos).
Ainm na tíre	Ainm na tíre i scríbhinn sa teanga roghnaithe (endainim). Réimse neamh-inite, ar taispeáint ar dhá líne.

Colún deas — socruithe an chomhéadain:

Socrú	Cur síos
Teanga	Teanga an chomhéadain, a chuirtear i bhfeidhm láithreach. Fanann an réimse díchumasaithe chomh fada is nach bhfuil tír roghnaithe; ina dhiaidh sin, cuireann sé na teangacha a labhraítear sa tír sin ar fáil.

Socrú	Cur síos
Téama	Dorcha, Geal nó Córas.
Méid an chló	Méid téacs an chomhéadain.
Próiseáil briseadh líne	Déanann sé léirmhíniú ar shraitheanna \n i gcur síos.
Uasmhéid comhad is déanaí	Líon na n-iontrálacha a choinnítear.
Leithead / Airde an Fhuinneoige	Toisí stóráilte an phríomhuinneige.

Roghnaitheoir tíre — má chliceálann tú ar an mbraithre, osclaítear an fhuinneog "Roghnú tíre", a thaispeánann an 244 braithre i gcruth eangaí, le scrollú ingearach agus cothrománach. Is fuinneog shaor in aisce í, agus í lárnaíthe san fhuinneog mhór nuair a osclaítear í (féach § 2.6). Tugann réimse "Scagaire:" deis duit an liosta a chúngú de réir ainm Francach, ainm Béarla nó cód tíre; folmhaíonn deilbhín glan (crois dhearg) ar dheis an réimse an scagaire le cliceáil amháin. Taispeántar ainm na tíre faoi gach bratach.

Is féidir an eangach a nascleanúint **ón méarchlár** freisin: bogann na heochracha saighde (nó an eochaircheap uimhriúil 8/2/4/6) an fráma roghnúcháin, scrollaíonn Page Up/Page Down scáileán amháin, léimeann Home/End go dtí an chéad bhratach agus an bhratach dheireanach, bogann Tab agus Shift+Tab chun tosaigh agus siar bratach amháin, deimhníonn Enter an tír atá faoi chomharbha agus dúnann Esc an fhuinneog. Tá sonraí le fáil i bhFoscraibhinn B.

Cinneann rogha na tíre an liosta teangacha a chuirtear ar fáil: braitheann XIMOD ar an gcomhad CountryLanguages.json, a liostaíonn na teangacha go léir a labhraítear i ngach tír — suas le 844 i gcás Phápa-Guine Nua, agus sin an fáth a mbíonn an liosta anuas ag scrollú.

4.6 Scripteanna réamh-shábhála agus iarshábhála

Is féidir le XIMOD Architect script a rith go huathoibríoch tráth an tslánaithe: réamhscrip shábhála, a sheoltar díreach sula scríobhtar na comhaid FOMOD, agus iarscrip shábhála, a sheoltar díreach ina dhiaidh. Freastalaíonn siad ar na tascanna a bhaineann le giniúint mod a uathoibriú — mar shampla cartlanna sean a ghlanadh sula sábhálfar, uimhir tógála a mhéadú, nó an mod a phacáidiú go huathoibríoch i gcartlann atá réidh le foilsiú a luaithe is a bheidh an FOMOD scríofa.

Déantar iad a chur in eagar trí Roghanna → Scriptí Réamh-shábhála... agus Roghanna → Scriptí Iarshábhála.... Taispeánann an fhuinneog téacs cabhrach, liosta na macraí atá ar fáil, limistéar ionchuir i gcló leathan-fhearsa, agus na cnaipí "Sábháil" agus "Cealaigh". Coinnítear ábhar an dá scriptí in Config.ini (na heochracha PreSaveScript agus PostSaveScript), agus dá bhrí sin cuimhnítear orthu ó sheisiún amháin go dtí an chéad seisiún eile.

An chaoi a n-oibríonn sé: ag am an tslánaithe, cuireann XIMOD na macraí in ionad a luachanna ar dtús, scríobhann sé an toradh chuig comhad sealadach, agus ansin ritheann sé é le léirmhíneoir an chórais — comhad ordaithe .bata sheolann cmdar Windows, scrip shíle .sha sheolann shar Linux agus macOS. Scriostar an comhad sealadach ina dhiaidh sin. Ritheann an script réamh-shábhála sula scríobhtar na comhaid XML, agus ritheann an script iarch-shábhála díreach ina dhiaidh sin; déantar neamhaird de script a fhágann folamh.

Roimh fhorghníomhú, athraítear na macraí seo a leanas i dtéacs an scripte:

Macra	Luach ionadaithe
\$MODNAME\$	Ainm an mhod.

Macra	Luach ionadaithe
\$MODAUTHOR\$	Ainm an údair.
\$MODVERSION\$	Leagan an mhod.
\$MODROOT\$	Conair an eolaire freimhe.
\$DÁTA\$	An dáta reatha (BBBB-MM-LL).
\$TIME\$	An t-am reatha (HH:MM:SS).
\$UAUTHRÁITE\$	Uimhir randamach.

Sampla — script réamhshábhála (Windows)

Scrios na cartáin .rar atá i bhfód an mhod cheana féin, chun tosú le fillteán glan sula sábhálann tú:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Sampla — script iarchúltach (Windows)

Nuair a bheidh an FOMOD scríofa, pacáil ábhar iomlán an mhod go huathoibríoch i gcartlann .rar darbh ainm ar ainm agus ar leagan an mhod, ag úsáid WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Líne ar líne: déanann d:aistriú go tiomántán D:, bogann cd "\$MODROOT\$" go fréamh an mhod, ansin cruthaíonn WinRAR an cartlann (-rathfhillteach, -eplionas nach ndéanfaidh sé an crann tuismitheora a atáirgeadh) dar teideal, mar shampla, Dawnlight_1.2.0.rar.

Coibhéiseach Linux / macOS

Ar Linux agus macOS, léirmhínítear an script mar script bhlaoige. Scríobhtar an pacáistiú céanna i ndiaidh an t-ábhar a shábháil, mar shampla, le zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

Nóta — Ritheann na scrípteanna seo fíor-orduithe córais le do chearta úsáideora; tá ordú mar del nó rm millteach. Déan tástáil orthu ar thionscadal díomhaoin sula n-úsáideann tú iad ar mhodh fíor.

4.7 An fhuinneog "Maidir le"

Nuair a osclaítear é trí Chabhair → Maidir Leis (F1), taispeánann an fuinneog seo ainm an fheidhmchláir, a uimhir leagain, cur síos gairid ("Uirlis thraschórasach chun suiteálaithe FOMOD a chruthú do mhodanna cluichí Bethesda.") agus an nóta "Ceadúnaithe faoi MIT". Dúnann cnaipe "OK" é.

4.8 Na comhaid FOMOD a ghiniúint

Le linn an tslánaithe, aistríonn XIMOD Architect an tionscadal go dhá chomhad XML caighdeánaithe, a scríobhtar in UTF-8 sa fhillteán fo-eolaire fomod.

Sula scríobhtar é, seiceáiltear an tionscadal: má tá aon neamhghnáthais ann (ainm mod ar iarraidh, céim nó comhad riachtanach in easnamh, céim nó grúpa gan ainm, grúpa gan breiseán), liostaítear iad go léir i

bhfuinneog agus cuirtear an rogha "Sábháil ar aon nós" ar fáil — ní chuirtear bac ar an tslánú riamh, rud a ligeann duit tionscadal atá idir lámha a shábháil d'aon ghnó.

Fíorú scéime — sa bhreis ar an seiceáil tionscadail seo, déantar seiceáil struchtúrach ar an ModuleConfig.xml a ghintear i gcoinne scéim ModConfig 5.0, atá scríofa i Rust (gan inneall XSD seachtrach): ordlathas agus cairdinéalacht eilimintí, tréithe éigeantacha agus luachanna ainmnithe (cineálacha roghnaithe agus breiseáin, stádaí comhaid, oibreoirí). Aithnítear gach aimhrialtacht de réir a líne agus a cholúin. Tá sé inrochtana ar thrí bhealach: an t-ordú Roghanna → FOMOD a bhailíochtú, a thaispeánann tuarascáil iomlán; beo san eagarthóir XML a luaithe is atá an doiciméad dea-fhoirmithe; agus comhtháite i bhfuinneog deimhnithe na sábhála.

Tá an meiteashonraí in **info.xml**, faoi fhréamh <fomod>: an t-ainm (Name), an t-údar (Author), an leagan (Version), an suíomh gréasáin (Website), an cur síos (Description), an chatagóir (Groups) agus an cluiche (Game). Is síneadh atá sonrach do XIMOD é an t-eilimint Game, a dhéanann bainisteoirí mod neamhaird de gan dochar, agus a fhreastalaíonn ar an liosta ceart catagóirí a athbhunú agus an comhad á athlódaíl.

Déanann **ModuleConfig.xml** cur síos ar an suiteáil, faoi fhréamh <config>: ainm an mhodúil, an íomhá ceanntásc, na comhaid riachtanacha (requiredInstallFiles), na céimeanna (installSteps → group → plugin), agus na suiteálacha coinníollacha (conditionalFileInstalls). Déanann gach breiseán cur síos ar a thuairisc, ar a íomhá, ar a bhrataí coinníll, ar a chuid comhad agus ar a chineál. Comhcheanglaítear spleáchais le hoibreoir Agus nó Nó.

4.9 Eagarthóir aistriúcháin

Inrochtana trí Roghanna → Aistriúchán, ligeann an uirlis seo duit an comhéadan a aistriú gan na comhaid a chur in eagar de láimh, agus aistriúchán atá ann cheana a cheartú.

Ceanntásc an fhuinneoige

Réimse	Ról
Bratach	Rogha tíre, a chinneann an liosta de theangacha in-aistriúcháin.
Ainm deireannach an stáit	Ainm na tíre sa teanga aistrithe, arna thaispeáint leis an gcló roghnaithe.
Ainm deireannach na teanga	Ainm na teanga san teanga sin féin (e.g. "Français").
Údar	Ainm an aistritheora.
Teanga thaispeána	Teanga tagartha atá le feiceáil i gcolún 2 (i measc na dteangacha a bhfuil comhad main.ftl acu cheana féin).
Teanga le haistriú	Tuarascíorthaidhm, roghnaithe ó theangacha na tíre.
Cló	Cló a úsáidtear don teanga seo. Osclaíonn an cnaipe "Breathnaigh..." roghnóir comhad atá suite ar assets/fonts.
Clónna Google	Osclaíonn sé an suíomh fonts.google.com sa bhrabhsálaí.

Sriantán tábhachtach: caithfidh an cló a bheith suiteáilte san fhillteán assets/fonts. Diúltaítear do chló atá suite in áit eile, toisc go lódálann an clár é trí chosán atá coibhneasta leis an bhfillteán sin agus ní aimseodh sé é ag an gcéad seoladh eile. Mura bhfuil an cló ann, mar sin, ní mór duit é a íoslódáil ó Google Fonts agus cóip a dhéanamh de ann sula roghnaíonn tú é.

Mar an gcéanna, ní féidir ach teanga a bhfuil **cód ISO 639-3** aici a aistriú: is é an cód seo a ainmníonn an fillteán aistrithe agus a nascann an teanga lena cló agus lena sonraí tagartha. Bíonn na cnaipí sábhála díchumasaithe murach sin.

Tábla aistriúcháin — trí cholún:

Colún 1	Colún 2	Colún 3
Eochair (neamh-inite)	Lipéad sa teanga thaispeáinte	Réimse ionchuir aistriúcháin

Cosaint comhartha: ní thaispeántar na heilimintí nach mór gan aistriú (macraí cosúil le \$MODNAME\$, athróa cosúil le { \$num }) i gcolún 2 riamh agus caomhnaítear go huathoibríoch iad.

- Comhartha ag tús nó ag deireadh an téacs: folaithe, ansin athshuiteáilte ar shábháil.
- Comhartha i lár an téacs: athsholáthraithe le marcóir dlúth [[1]], [[2]]... le coinneáil agus le hathshuíomh.

D'aon ghnó, tá ainm an fheidhmchláir (eochair app-title) eisiata agus níl sé inscálaithe.

Nascleanúint méarchláir — is féidir an tábla a oibriú gan an luch (féach Aguisín B): scrollaíonn na saigheada Suas/Síos agus Leathanach Suas/Leathanach Síos na sraitheanna, léimeann Home/End go dtí an chéad cheann agus an ceann deireanach, agus cuireann Enter an t-eochairlíne i réimse ionchuir na sraithe atá faoi shoilse. Nuair a bhíonn tú ag cur in eagar, bogann Tab go dtí an chéad réimse eile agus Shift+Tab go dtí an réimse roimhe sin, ionas gur féidir aistriúcháin a iontráil ceann i ndiaidh a chéile gan an méarchlár a fhágáil. Cuirtear in oiriúint go huathoibríoch do airde an fhuinneoige an líon sraitheanna a bhogann Page Up/Page Down.

Sábháil — scríobhann an cnaipe "Sábháil" an comhad assets/locales/<language>/main.ftl, agus roimhe sin bloc meiteashonraí a scríobhtar mar nótaí tráchta Fluent (dá bhrí sin, fanann an comhad bailí go hiomlán):

```
# XIMOD Architect - meiteashonraí aistriúcháin
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Ní dhéanann an ceanntásc ach cur síos ar an **teanga**: níl aon fhaisnéis faoin tír ann, toisc go labhraítear an teanga chéanna i roinnt tíortha (an Ghearmáinis sa Ghearmáin chomh maith leis an Eilvéis). Cinntítear an tír leis an mbratach roghnaithe, agus láimhseálann XIMOD an léiriú tír → teangacha ó Countries.json agus CountryLanguages.json.

Ag líonadh isteach na réimsí endainime — nuair a roghnaítear an tír (an bhratach) agus an teanga, líonann XIMOD isteach an dá réimse:

- **Ainm deireainneach na tíre:** réitítear é i gcónaí ó Countries.json don tír roghnaithe; dá bhrí sin, leanann sé an bhratach (tugann "Deutschland" an Ghearmáinis don Ghearmáin, "Schweiz" don Eilvéis).
- **Ainm deireainneach na teanga:** tógtar ón gceannlíne comhaid (# @langname) é nuair a bhíonn ceann ann; murach sin — comhad sean gan cheannlíne, nó teanga nár aistríodh go fóill — tógtar é as Languages.json.

Fágann sé seo an dá réimse in-eagar: is féidir leis an úsáideoir ceartúcháin a dhéanamh ann, a scaiptear chuig na comhaid tagartha ar shábháil.

Nuair a shábháiltear, nuashonraítear na **tagdhátaí**: an deireainm agus cló na teanga in Languages.json, agus deireainm na tíre in Countries.json (don phéire tír / teanga). Mura raibh an teanga le feiceáil ann cheana don tír seo, cruthaítear iontráil.

Ós rud é nach iompróidh an ceantasc an tír a thuilleadh, scríobhann XIMOD, in éineacht le main.ftl, comhad beag deighilte le tabh **countryEndonyms.tsv**, a thaifeadann deireainm na tíre don teanga, líne amháin in aghaidh na tíre sa fhoirm "cód tíre, cód teanga, deireainm". Is é an comhad seo a fhágann gur féidir deireainm na tíre a fháil ar ais nuair nach bhfuil ar fáil ach fillteán na teanga.

An aistriúchán a sheoladh — cruthaíonn an cnaipe "Seol..." cartlann ZIP ina bhfuil an comhad aistriúcháin (main.ftl, ina fhillteán teanga) agus, má tá sé ann, an comhad tionlacain countryEndonyms.tsv; osclaíonn XIMOD fillteán an chartlainn agus ansin ullmhaíonn sé ríomhphost réamh-líonta. Taistealaíonn an fhaisnéis atá sonrach don teanga (teanga, cló, deireainm na teanga, údar) i gceannteideal an comhaid main.ftl; tá an t-ainmfhocal tíre i countryEndonyms.tsv. Níl ceachtar de Languages.json ná Countries.json ceangailte — ní chuirtear seachadadh ach na cóid a úsáidtear i ndáiríre, rud a urramaíonn téarmaí úsáide na gcód ISO 639-3. Ceanglaíonn an t-úsáideoir an comhad agus seolann sé é féin: ní fhágann aon sonraí an meaisín gan gníomh follasach.

Nóta — Ná seol an pacáiste ach amháin nuair a bhíonn an t-aistriúchán críochnaithe: sábháiltear aon eochair a fhágtar gan aistriú le luach folamh, a thaispeánfaí ansin gan aon téacs san chomhéadan.

4.10 Eagarthóir XML

Is féidir teacht air trí Roghanna → Eagarthóir XML → info.xml nó ModuleConfig.xml. Ligeann an uirlis seo, atá beartaithe d'úsáideoirí ardleibhéil, duit an XML gineadh a fheiceáil agus a mhodhnú go díreach.

Osclaítear é i **bhfuinneog neamhspleách**, in-aistrithe agus in-athmhéadú go saor, ar scáileán eile san áireamh.

Dhá mhodh

- *Léamh-amháin* (réamhshocrú): taispeántar an XML le béimniú sintéise agus le crochadh-indint — filltear línte atá rófhada, ag ailíniú faoi thús na líne, ar nós Notepad++. Fanann an príomhfhuinneog inúsáidte.
- *Eagar* (cnaipe "Athraigh"): éiríonn an téacs in-eagarthach agus déantar tábanna na príomhfhuinneoge a ghlasáil, ionas go mbíonn foinse amháin údaráil.

Aibhsithe sintéise: déantar idirdhealú idir clibeanna, ainmneacha tréithe, luachanna cuóta, nótaí tráchta, fógraí agus téacs le dathanna atá oiriúnach don téama éadrom nó don téama dorcha.

Uimhriú na línte: léiríonn an fonsa na huimhreacha; fanann na línte leanúna de fhillteán bán.

Fíorú beo: agus tú ag clóscríobh, seiceáiltear an XML go leanúnach. Deimhníonn táscaire glas go bhfuil doiciméad dea-fhoirmithe ann; i gcás earráide, sonraíonn teachtaireacht dhearg an líne agus an colún, agus cuirtear faoin líne an tsiombail lochtach.

Athruithe a chur i bhfeidhm: déanann an cnaipe "Cuir i bhFeidhm" an téacs a athpharsáil agus nuashonraíonn sé an tionscadal. I gcás earráide, díúltaítear don athrú agus fanann an téacs in-eagar. Ghinann an cnaipe "Cealaigh" an téacs arís ón tionscadal.

4.11 Bainistíocht clónna

Tagann XIMOD Architect le tacar clónna Noto a chlúdaíonn córais scríbhneoireachta na dteangacha liostaithe, agus iad suite in assets/fonts.

Lódáiltear na clónna seo **go dinimiciúil**: ag am ar bith, ní shuiteáiltear ach na cinn a theastaíonn i ndáiríre, is é sin cló theanga an chomhéadain agus clónna theangacha na tíre roghnaithe. Fanann an t-ualach íseal — cló amháin don chuid is mó de na tíortha.

Ráthaíonn an mheicníocht seo go dtaispeántar scrípteanna neamh-Laitinigh (Téalannais, Birméis, Amharach, Hmong, srl.) i gceart, a d'fhágfadh go mbeadh cearnóga folmha le feiceáil murach sin. Baineann sé seo leis an gcomhéadan agus le fuinneog "Properties" agus leis an eagarthóir aistriúcháin araon: lódáiltear clónna gach teanga a thaispeántar iontu ionas nach dtaispeántar aon ainm ná lipéad mar chearnóga.

Tagann XIMOD Architect le **32 aistriúchán comhéadain**, agus clúdaíonn gach ceann acu an tacar iomlán teaghrán, scrípteanna neamh-Laitin san áireamh: Seapáinis (jpn), Síneach Simplithe (zho), Cóiréis (kor) agus Rúisis (rus). Is iad an Béarla (eng) agus an Fhraincis (fra) na haistriúcháin tagartha, a chothabháiltear de láimh; tagann na cinn eile ó ranníocaíochtaí ar féidir le cainteoirí dúchais athbhreithniú a dhéanamh orthu tríd an eagarthóir aistriúcháin.

Léirítear an cló a bhaineann le gach teanga in Languages.json agus is féidir é a athrú ón eagarthóir aistriúcháin.

4.12 Dhá FOMOD a chumasc

Ligeann an t-ordú Comhad → Cumaisc FOMOD... duit dhá shuiteálaí a chomhcheangal trína n-ábhar suiteála a cheangal le chéile. Feidhmíonn an tionscadal atá oscailte faoi láthair mar fhaighteoir; dá bhrí sin, caithfidh sé a bheith cruthaithe nó oscailte roimh ré, murach sin fanann an t-ordú díchumasaithe.

Le clic, osclaítear roghnóir comhaid: roghnaigh an comhad ModuleConfig.xml den FOMOD atá le comhtháthú (an deontóir). Cuirtear a chéimeanna, a chomhaid riachtanacha agus a shuiteálacha coinníollacha ansin le deireadh chéimeanna thionscadal an fhaighteora. Caomhnaítear meiteashonraí thionscadal an fhaighteora — ainm, údar, leagan, catagóir, íomhá ceannteidil —: ní dhéantar ach ábhar na suiteála a allmhairiú.

Tar éis an chomhleá, cuirtear comhartha ar an tionscadal go bhfuil sé modhnaithe: cuimhnigh é a shábháil (Ctrl+S) chun an toradh a scríobh chuig comhaid FOMOD. Is féidir an comhleá a athdhéanamh chun roinnt FOMODanna a chomhtháthú i ndiaidh a chéile.

Nóta — Ní léitear ach comhad ModuleConfig.xml an deontóra; ní allmhairítear a mheiteashonraí féin (info.xml). Tar éis an cumaisc, seiceáil go bhfanann na tosaíochtaí agus na coinníollacha comhsheasmhach thar na céimeanna comhcheangailte.

4.13 An t-archív dailte a easpórtáil

Cruthaíonn an t-ordú Comhad → Easpórtáil cartlann dailte... an chartlann i oibríocht amháin, réidh le híoslódáil (Nexus Mods nó aon bhainisteoir mod eile). Scríobhann XIMOD an FOMOD (fomod/info.xml agus fomod/ModuleConfig.xml) ar dtús isteach sa fhreastalaí fréimhe, ansin comhbhrúnn sé an t-eolaire iomlán i bhformáid ZIP. Bíonn an t-ordú díghníomhachaithe chomh fada is nach bhfuil freastalaí fréimhe sainithe.

Tugann roghnóir ainm réamhshocraithe den fhoirm "<name>-<version>.zip" (glan de charachtair thoirmeasctha); is féidir leat é a athrú sula sábhálann tú. Taispeánann an barra stádais ansin líon na gcomhad a scríobhadh agus cosán na cartlainne.

Leagan amach an chartlainne — bíonn an fofhillteán fomod/ agus na comhaid mod ag fréamh na cartlainne, díreach mar a mbeifeá ag súil leis ó bhainisteoirí mod. Úsáideann cosáin inmheánacha an slash chun tosaigh "/" (comhoiriúnacht tras-ardáin).

Nóta — Cuirtear comhaid dramhaíola (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini...) agus an t-archív féin as an áireamh go huathoibríoch. Dá bhrí sin, cinntigh go bhfuil na comhaid mhoda go léir go deimhin faoin bpríomhaíomhá sula n-easpórtáiltear iad.

4.14 An fhuinneog "Airíonna"

Nuair a osclaítear é trí Roghanna → Airíonna..., cuireann an fhuinneog neamhspleách seo — in-aistrithe agus in-athmhéadú, ar an dara scáileán fiú — taiscéalóir léite amháin de chuid an bhunachair sonraí tír / teanga ionsuite ar fáil. Ní féidir an bunachar sonraí a mhodhnú anseo; is uirlis chomhairliúcháin é.

Cluaisín na dTíortha: i gcás tíre roghnaithe, taispeánann an fhuinneog a bratach, a hainmneacha Fraincise agus Béarla, a teangacha oifigiúla (le heandainm, cló agus na cóid ISO 639-3 / 639-1) agus liosta na dteangacha go léir a labhraítear inti.

Cluaisín na dTeangacha: i gcás teanga roghnaithe, taispeánann an fhuinneog a cóid ISO, a cló, agus déanann sé aisiompú ar na tíortha ina labhraítear an teanga seo.

Nascleanúint méarchláir — is féidir oibriú ar an liosta tíortha agus ar an liosta teangacha ón méarchlár (féach Aguisín B): Saighde Suas/Síos, Leathanach Suas/Leathanach Síos (a choigeartaíonn an chéim de réir airde an fhuinneog), Tús/Deireadh agus Iontráil chun an mhír aibhsithe a roghnú. Bogann Tab agus Shift+Tab an roghnú laistigh den liosta gan stad ar an mbraith. Bíonn deilbhín glanadh (crois dhearg) ar dheis gach réimse "Scagaire:", agus dúnann an fhuinneog le Esc.

4.15 Mód an líne ordaithe (CLI)

Nuair a sheoltar é le hargóintí, ní osclaíonn XIMOD Architect aon fhuinneog: ritheann sé an t-ordú a iarradh agus ansin críochnaíonn sé le cód imeachta (0 ar rath, neamh-nialas ar theip nó ar aimhrialtacht bailíochtaithe). Leis an modh seo, is féidir tógáil agus pacáistiú FOMOD amháin nó níos mó a uathoibriú i scrípte nó i bpiblíne comhtháthaithe leanúnaigh.

Nóta — Ar Windows, ós rud é go ndéantar an infhorghníomhaithe a thiomsú mar fheidhmchlár "windows", nascann sé leis an gconsól a sheol é (trí AttachConsole) chun a chuid teachtaireachtaí a scríobh ann. Seol é ó ordú *prompta* (cmd nó PowerShell) chun an t-aschur a fheiceáil; ní thaispeánfaí faic ach ríomhphreabhadh ar ordú CLI.

Is iad na horduithe atá ar fáil:

Ordú	Iarmhairt
ximod-architect validate <root>	Bailíochtaíonn sé FOMOD an eolaire (seiceálacha tionscadail agus comhréireacht le scéimre ModConfig 5.0); aimsítear gach aimhrialtacht. Cód imeachta neamh-nialasach má aimsítear aimhrialtacht.
ximod-architect build <root>	(Ath)scríobhann sé fomod/info.xml agus fomod/ModuleConfig.xml ón tionscadal reatha.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Scríobhann sé an FOMOD agus ansin tógann sé an cartlann dáilte .zip. Ligeann an rogha -o duit an cosán aschuir a shonrú; murach sin, cruthaítear an chartlann sa t-eolaire

Ordú	larmhairt
	reatha.
ximod-architect cabhair	Taispeánann an chabhair (liosta na n-orduithe).
Leagan ximod-architect	Taispeánann sé uimhir an leagain.

Anseo, léiríonn <root>freastalaí fréimhe an mhod (an t-eolaire ina bhfuil — nó ina mbeidh — an fofhillteán fomod).

5. Tagairt taganna FOMOD

Déanann an chuid seo cur síos ar na clibeanna a tháirgeann XIMOD Architect i ndáiríre. Scríobhtar an dá chomhad in UTF-8 (le marc ord bait) i bhfohill fomod an mhod: tá info.xml coiscithe i gcéimeanna ceithre spáis, agus tá ModuleConfig.xml coiscithe le tab. Le linn na léitheoireachta, braitear an díchódú go huathoibríoch a bhuí leis an marc ord bait, rud a fhágann gur féidir comhaid UTF-8 agus UTF-16 (LE nó BE) araon a tháirgtear le huirlisí eile a oscailt. Díreach tar éis dhearbhu an XML, bíonn nóta tráchta i ngach comhad a ghintear a shonraíonn an uirlis a chruthaigh é, mar shampla “<!-- Created with XIMOD Architect 1.0.0 -->”.

5.1 An comhad info.xml

Na meiteashonraí, faoi fhréamh <fomod>. Scríobhtar na heilimintí i ndiaidh a chéile de réir ord an tábla thíos; déantar neamhaird de na cinn a bhfuil an marc “if not empty” orthu nuair a fhágtar an réimse comhfhreagrach folamh.

Clib	Ábhar	Scríofa
<Name>	Ainm an mhod.	I gcónaí
<Author>	Údar.	Mura bhfuil sé folamh
<Version>	Leagan.	Mura bhfuil sé folamh
<Website>	URL leathanaigh an mhod.	Mura bhfuil sé folamh
<Description>	Cur síos.	Mura bhfuil sé folamh
<Groups>	Catagóir an mhod.	I gcónaí
<Game>	Aitheantóir an chluiche roghnaithe. Leathnú sonrach XIMOD (lasmuigh de shonraíocht FOMOD), neamhairde ag bainisteoirí modanna.	Mura bhfuil sé folamh

Sampla iomlán:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 An comhad ModuleConfig.xml

An loighic suiteála, faoi fhréamh <config>a thagraíonn don scéimre ModConfig5.0.xsd. Tagann na bloic i láthair sa t-ord seo a leanas: ainm an mhodúil, íomhá ceannteidil, comhaid riachtanacha, céimeanna suiteála, suiteálacha coinníollacha.

Fréamh agus ceanntásc

Clib / Tréith	Ról
<config>	Fréamh. Iompraíonn sé na tréithe xmlns:xsi agus xsi:noNamespaceSchemaLocation (scéimhe ModConfig5.0.xsd).
<moduleName>	Ainm an mhodúil, a thaispeántar ag barr an draoi.
<moduleImage path="..." />	Íomhá ceannteidil (clib fholamh, scríofa ach amháin má shainmhínítear íomhá).

Comhaid agus fillteáin

Clib / Tréith	Ról
<file source="..." destination="..." priority="..." />	Cóip de chomhad. foinse = cosán sa chartlann (i gcoibhneas leis an bhfréamh); ceann scríbe = sprioc faoi Dhata; tús áite = ord suiteála.
<folder source="..." destination="..." priority="..." />	Cóip de fhilleán iomlán (na tréithe céanna).
<requiredInstallFiles>	Coimeádán na gcomhad a shuiteáladh go córasach.
<files>	Coimeádán na gcomhad a bhaineann le rogha nó le patrún coinníollach.

Céimeanna agus grúpaí

Clib / Tréith	Ról
<installSteps order="Explicit">	Coimeádán na gcéimeanna (caomhnaítear an t-ord sainithe).
<installStep name="...">	Leathanach den draoi.
<visible>	Coinníollacha infheictheachta an chéim (áirítear <dependencies>).
<optionalFileGroups>	Coimeádán do ghrúpaí roghanna an chéim.
<group name="..." type="...">	Grúpa; cineál = riail roghnúcháin (féach thíos).
<plugins order="Explicit">	Coimeádán roghanna an ghrúpa.

Luachanna an airíona type de <group>:

cineál	Sriant
SelectExactlyOne	Go díreach aon rogha amháin.

cineál	Sriant
SelectAtMostOne	Uasmhéid de rogha amháin.
Roghnaigh Aon	Aon líon.
RoghnaighGach	Gach, curtha i bhfeidhm.
RoghnaighArAilgion	Ceann amháin ar a laghad.

Roghanna (breiseáin)

Clib / Tréith	Ról
<plugin name="...">	Rogha a thairgtear don úsáideoir.
<description>	Téacs tuairisciúil don rogha (scríofa i gcónaí).
<image path="...">	Íomhá a léiríonn an rogha (má shainmhínítear í).
<conditionFlags>	Coimeádán na mbraislí a shocraítear má roghnaítear an rogha.
<flag name="...">value</flag>	Bratach: an t-ainm san airí, an luach sa chomhábhar.
<typeDescriptor>	Déanann cur síos ar chineál an roghanna (simplí nó coinníollach).
<type name="...">	Cineál simplí (nuair nach bhfuil patrún spleáchais sainithe).
<dependencyType>	Cineál dinimiciúil (nuair a bhíonn patrúin ann).
<defaultType name="...">	An cineál réamhshocraithe a chuirtear i bhfeidhm mura mbaineann patrún ar bith.

Luachanna de <type/> <defaultType>:

Cineál	Iarmhairt sa draoi
Roghainneach	Rogha gan seiceáil, in-gníomhachtú go saor.
Riachtanach	Rogha éigeantach, ní féidir í a dhíroghnú.
Molta	Roghchlósáilte de réir réamhshocraithe, is féidir é a dhíroghnú.
Neamh-inúsáidte	Rogha díchumasaithe (ní féidir í a roghnú).
Inúsáidte, ach marcáilte mar dhuine a d'fhéadfadh a bheith guaiseach.	Inúsáidte, ach marcáilte mar dhuine a d'fhéadfadh a bheith guaiseach.

Spleáchais agus coinníollacha

Clib / Tréith	Ról
<dependencies operator="...">	Grúpa coinníollacha; oibreoir = Agus nó Nó.
<fileDependency file="..." state="...">	Coinníoll ar chomhad; staid = Gníomhach, Neamhghníomhach nó Ineag.
<flagDependency flag="..." value="...">	Coinníoll ar bhratach agus a luach ionchais.

Clib / Tréith	Ról
<conditionalFileInstalls>	Rannán de na suiteálacha coinníollacha.
<patterns> / <pattern>	Liosta patrún; nascann gach patrún <spleáchais> le <comhaid> (nó, laistigh de <typeDescriptor>, le <type>).

6. An comhad ModuleConfig.xml mínithe go mion

Sa Chaibidil 5, taispeánadh na clibeanna mar tháblaí tagartha. Sa chaibidil seo, déantar iad a phlé ceann ar cheann, i dteanga shimplí, chun a mhíniú cad a dhéanann gach ceann acu, cé na roghanna a ghlacann sé, agus thar aon ní eile, cén tionchar nithiúil a bhíonn ag na roghanna seo ar an draoi suiteála a fheicfidh úsáideoir an mhod. Ní theastaíonn aon eolas roimh ré ar XML: scríobhann XIMOD Architect an comhad seo duit; ní dhéanfaidh tuiscint air ach cabhrú leat suiteálaithe níos iontaofa a dhearadh.

Cúpla focal stórfaíochta. Tá comhad XML déanta de "chlibí" atá iata i ngreiméid uilleacha. Baineann clib oscailte `<step>` le clib deiridh `</step>`; is le clib sin an méid a scríobhtar idir an dá cheann. Is féidir le "tréithe" a bheith ag clib, is é sin, socruithe a scríobhtar sa fhoirm `name="value"`. Mar sin, is clib "grúpa" í `<group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">` a bhfuil dhá thréith aici. Ar deireadh, dúnann clib gan aon ábhar uirthi féin, mar `<file ... />` (tabhair faoi deara an `/` sa deireadh).

6.1 Conas a léann an suiteálaí an comhad

Nuair a shuiteálann an t-úsáideoir do mhod, léann a mbainisteoir (Vortex, MO2, NMM) ModuleConfig.xml ó bharr go bun agus tógann sé draoi: sraith leathanach (na céimeanna), agus cuireann gach ceann acu grúpaí roghanna ar fáil le seiceáil. Ag an deireadh, bailíonn an bainisteoir na comhaid go léir a fhreagraíonn do na roghanna a roghnaíodh agus cóipeálann sé iad isteach sa chluiche. Trí rud le cuimhneamh orthu:

- **tábhacht leis an ord:** taispeántar na céimeanna san ord ina dtagann siad sa chomhad;
- **ní shuiteálann marcáil aon rud láithreach:** ní dhéanann marcáil rogha ach rogha a thaifeadadh; is ag an deireadh thiar a dhéantar na comhaid a chóipeáil i ndáiríre;
- **is féidir le coinníollacha gach rud a mhodhnú:** céim a cheilt, staid rogha a athrú nó suiteáil comhad breise a spreagadh — sin ról na mbraislí agus na spleáchas (§ 6.6).

6.2 An fhréamh agus an ceanteideal

`<config>` — an fhréamh. Tá an chumraíocht iomlán laistigh de chlibe amháin `<config>...</config>`. Tá dhá thréith theicniúla aici (`xmlns:xsi` agus `xsi:noNamespaceSchemaLocation`) a ainmníonn an scéiméad bailíochtaithe (ModConfig 5.0). Ní gá duit riamh iad a athrú: scríobhann XIMOD iad ar an mbealach céanna i gcónaí.

`<moduleName>` — ainm an mhod, a thaispeántar ag barr an draoi. Is é seo an ceann a chuirtear isteach sa táb Faisnéis an Mhod.

`<moduleImage path="..." />` — an íomhá meirge a thaispeántar ag barr an draoi. Tugann an tréith 'path' a suíomh le fios, i gcoibhneas le fréamh an mhod (e.g. `fomod\header.png`). Tá an clib folamh (dúnann sí uirthi féin). Gan íomhá, ní bhíonn sí ann.

6.3 Comhaid a Shuiteáil

Déanann dhá chlibe cur síos ar an méid a chóipeálfar isteach sa chluiche: cóipeálann `<file>` comhad aonair, cóipeálann `<folder>` fillteán iomlán lena ábhar ar fad. Glacann an dá cheann leis na trí thréith chéanna:

Airí	Ról	Sampla
source	Conair an eilimint i gcartlann do mhod, i gcoibhneas leis an bhfréamh.	tex\2k

Airí	Ról	Sampla
destination	An áit a gcaithfidh an t-eilimint tuirlingt, i gcoibhneas le fillteán Sonraí an chluiche.	textures
priority	Ord suiteála i gcás coimhlinte (féach thíos).	0

An tréith `priority` agus a tionchar. Is uimhir í a shocraíonn ord na cóipeála nuair a shuiteálann dhá rogha comhad san áit chéanna. An riail: suiteáiltear tosaíochtaí ísle ar dtús, agus na cinn arda ina dhiaidh sin — agus ós rud é gurb é an ceann a scríobhadh go deireanach a bhíonn buacach, "oscríobhann" tosaíocht níos airde ceann níos ísle. Sampla: má shuiteálann rogha bhunúsach uigeacht le `priority="0"` agus má shuiteálann rogha "ardtaifigh" an uigeacht chéanna le `priority="1"`, is í an leagan ardtáifigh a fhanann, beag beann ar ord taispeána na roghanna. Fág 0 i ngach áit chomh fada is nach bhfuil aon choimhlínt d'aon ghnó le réiteach agat.

Nóta — Ríomhtar an ceann scríbe go huathoibríoch ag XIMOD ón bhfoinse: aithníonn sé fillteáin Bethesda (uigeachtaí, mogalraí, fuaim, scripteanna...). De ghnáth, ní gá duit é a chur isteach de láimh.

Taispeántar na clibeanna seo in trí áit: in `<requiredInstallFiles>` (comhaid a shuiteáiltear i gcónaí), i `<files>` rogha (suiteáilte má roghnaítear an rogha), agus i `<files>` patrúin choinníolláí (suiteáilte má chomhlíontar na coinníollacha).

6.4 Céimeanna, grúpaí agus roghanna

Seo croílár an draoi. Tá an ordlathas simplí: bíonn grúpaí i gcéim, bíonn roghanna i ngrúpa.

`<installSteps order="Explicit">` a bhailíonn na céimeanna go léir; ciallaíonn `order="Explicit"` "urramaigh an t-ord inar scríobh mé é". Is é `<installStep name="...">` gach leathanach den draoi, agus is é an tréith `name` an teideal a thaispeántar ag barr an leathanaigh.

`<visible>` — taispeáin an chéim go coinníollach. Ní féidir céim a thaispeáint ach amháin má tá coinníollacha áirithe fíor; cuireann tú iad i gclib `<visible>` (féach § 6.6). Gan `<visible>`, taispeántar an chéim i gcónaí. Sampla: taispeáin céim "socruithe ardleibhéil" ach amháin má chuir an t-úsáideoir tic le "suiteáil saineolaí" níos luaithe.

Tá na grúpaí don chéim i `<optionalFileGroups>`. Bíonn ainm (teideal an ailt) ag gach `<group name="..." type="...">` agus, thar aon ní eile, `type` a shocraíonn an riail roghnúcháin — is é sin, an méid atá ceadaithe don úsáideoir a sheiceáil:

cineál	An méid a fheiceann an t-úsáideoir agus is féidir leis a dhéanamh
SelectExactlyOne	Cnaipí raidió: caithfidh siad rogha amháin a roghnú, agus ceann amháin amháin. Ní aera ná dhá cheann. An-oiriúnach do leaganacha eisiacha (taifeach uigeachta aonair).
SelectAtMostOne	Mar thuas, ach is féidir leo gan aon rud a roghnú freisin: "rogha nó gan aon rud".
Roghnaigh Aon	Boscaí seiceála neamhspleácha: seiceálann siad cibé rud is mian leo, ó náid go léir. An cás is coitianta, do mhodúil in-chruacháilte.
RoghnaighAonChéimAmháin	Boscaí seiceála, ach caithfidh siad ceann amháin ar a laghad a sheiceáil chun leanúint ar aghaidh. Coscann sé seo an t-úsáideoir ó imeacht gan aon rud a roghnú.
RoghnaighGach	Déantar gach rogha a sheiceáil agus a ghlasaíl go huathoibríoch: ní

cineál	An méid a fheiceann an t-úsáideoir agus is féidir leis a dhéanamh
	féidir leis an úsáideoir dí-sheiceáil iad. Úsáidtear é chun comhaid éigeantacha a chur i láthair agus iad á gcur síos.

I ngrúpa, is é `<plugins order="Explicit">` a chuimsíonn na roghanna, agus is éard atá i ngach ceann acu ná `<plugin name="...">` (is ionann an focal "plugin" anseo agus rogha den draoi, ní comhad .esp). Is é an t-ainm an lipéad a sheiceálann an t-úsáideoir. Tá rogha comhdhéanta de:

- `<description>`: an téacs a thaispeántar ar dheis nuair a roghnaítear an rogha — cuir síos go soiléir ar an éifeacht a bhíonn aici ansin;
- `<image path="...">`: léaráid a thaispeántar leis an gcur síos (roghnach);
- `<conditionFlags>`: na bratacha a shocraítear nuair a roghnaítear an rogha (§ 6.6);
- `<files>`: na comhaid a shuiteáiltear má roghnaítear an rogha;
- `<typeDescriptor>`: réamhshocrú na roghanna (§ 6.5).

6.5 Cineál rogha agus a hiompar

Bíonn "cineál" ag gach rogha a chinneann a stádas réamhshocraithe sa draoi: seiceáilte nó nár cheart, in-eagar nó nár cheart. Déantar cur síos air le `<typeDescriptor>`. Sa chás simplí, ní bhíonn ann ach `<type name="...">` amháin. Na cúig luach agus a n-éifeacht:

cineál	Iarmhairt sa draoi
Roghainneach	Gan tic leis de réir réamhshocraithe, is féidir tic a chur leis agus é a dhíthic go saor. An cás coitianta.
Molta	Seiceáilte de réir réamhshocraithe, ach is féidir leis an úsáideoir é a dhíseiceáil. Le haghaidh rogha mholta.
Riachtanach	Seiceáilte agus faoi ghlas: ní féidir é a dhíseiceáil. Do chomhpháirt riachtanach.
Neamh-inúsáidte	Gan tic ann agus faoi ghlas: ní féidir tic a chur ann. Léiríonn sé rogha nach bhfuil ar fáil sa chomhthéacs reatha.
Inúsáidte	Inseiceáilte, ach marcáilte mar dhuine a d'fhéadfadh a bheith fadhbach (go minic le rabhadh).

Cineálacha dinimiciúla: `<dependencyType>`. Is féidir le cineál roghanna athrú freisin ag brath ar dhálaí. In ionad `<type>` seasta, scríobhann tú `<dependencyType>` ina bhfuil `<defaultType name="...">` (an cineál réamhshocraithe, nuair nach gcomhlíontar aon choinníoll) agus liosta de `<pattern>`: nascann gach patrún coinníollacha le `<type>` le cur i bhfeidhm má tá siad fíor.

Sampla: is féidir le rogha "ENB Ultra preset" a bheith Roghnach de réir réamhshocraithe, a bheith Molta má chumasaigh an t-úsáideoir coinnle dinimiciúla, agus a bheith Neamh-inúsáidte má tá comhad riachtanach in easnamh ar an diosca. Is é an mheicníocht seo a fhágann go bhfuil suiteálaí "cliste". Tá sampla iomlán le fáil i bhFosclúdach D.

6.6 Meirgí, spleáchais agus suiteálacha coinníollacha

Is iad na trí choincheap seo a chruthaíonn córas coinníollacha FOMOD — an rud a ligeann do shuiteálaí freagairt do roghanna an úsáideora.

Braiteoirí — `<conditionFlags>` agus `<flag>`. Is éard is braiteoir ann ná athróg bheag a shocraíonn tú nuair a roghnaítear rogha. Bíonn tag `<conditionFlags>` de chuid roghanna ina bhfuil `<flag name="...">value</flag>` amháin nó níos mó. Is é an t-ainm an t-ainm braiteora, agus is é an téacs idir na clibeanna a luach. Mar sin, leagann `<flag name="res">4K</flag>` an bhratach "res" go "4K" a luaithe is a sheiceáiltear an rogha. Níl aon éifeacht infheicthe ag bratach léi féin: feidhmíonn sí mar chuimhne, a athúsáidtear níos déanaí mar choinníoll in áit eile.

Spleáchais — `<dependencies operator="...">`. Is coinníoll é spleáchas atá le seiceáil. Grúpáiltear iad i `<dependencies>`, a shonraíonn an tréith 'operator' an bealach le iad a chomhcheangal: And(caithfidh na coinníollacha go léir a bheith fíor) nó Or(níl de dhíth ach ceann amháin). Tá dhá chineál coinníollacha ann:

Coinníoll	An rud a dhéanann sé a thástáil
<code><flagDependency flag="..." value="..." /></code>	Fíor má tá an luach sonraithe go beacht ag an mbraithnín ainmnithe. Seo an chaoi a bhfreagraíonn tú do na roghanna a rinneadh níos luaithe (e.g.: má tá an braithnín "res" cothrom le "4K").
<code><fileDependency file="..." state="..." /></code>	Fíor ag brath ar staid comhaid atá i láthair cheana féin i gcluiche an úsáideora, nó nach bhfuil.

Glacann an tréith state de spleáchas comhaid trí luach:

stádas	Ciall
Gníomhach	Tá an comhad i láthair agus cumasaithe sa chluiche.
Neamhghníomhach	Tá an comhad i láthair ach tá sé díchumasaithe.
Ar iarraidh	Tá an comhad as láthair.

Freastalaíonn na spleáchais seo ar thrí rud: infheictheacht céime (in `<visible>`), cineál dinimiciúil roghanna (i `<pattern>` de `<dependencyType>`), agus na suiteálacha coinníollacha thíos.

Suiteálacha coinníollacha — `<conditionalFileInstalls>`. Suiteálann an chuid seo, a chuirtear i ndiaidh na gcéimeanna, comhaid ach amháin nuair a chomhlíontar coinníollacha, gan don úsáideoir aon rud a sheiceáil go díreach. Tá eilimintí `<pattern>` inti, agus nascann gach ceann acu `<dependencies>` le `<files>`. Má tá coinníollacha an phatrúin fíor ag deireadh an draoi, suiteáiltear a chuid comhad.

An difríocht le sofheictheacht céime: cinneann `<visible>` an dtaispeántar leathanach, ach cinneann `<conditionalFileInstalls>` an suiteáiltear comhaid, sa chúlra. Cás tipiciúil: paiste comhoiriúnachta a shuiteáil go huathoibríoch ach amháin má roghnaigh an t-úsáideoir dhá rogha ar leith (a socraítear a bhrataí dá réir sin ansin).

Nóta — Caithfidh bratach a bheith socraithe ag rogha (trí `<conditionFlags>`) ar dtús sula féidir le spleáchas tástáil a dhéanamh air. Mar sin, sainmhínigh do bhrataí sna céimeanna, agus ansin déan tástáil orthu sna patrúin choinníollacha.

7. Samplaí de ModuleConfig.xml

Léiríonn na samplaí thíos na cásanna is coitianta. Freagraíonn siad don XML a tháirgeann XIMOD Architect i ndáiríre (simplíodh an indint chun é a dhéanamh níos inléithe).

7.1 Sampla íosta — comhaid riachtanacha

Mod gan aon rogha: suiteáiltear na comhaid go léir go díreach.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Rogha eisiach — SelectExactlyOne

Céim a thairgeann rogha d'aon taifeach uigeachta amháin; moltar an rogha 2K go réamhshocraithe.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

```

        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
</config>

```

7.3 Suiteáil choinníollach — bratacha

Socraíonn rogha bratach nuair a dhéantar í a sheiceáil; ní shuiteáiltear comhad ach amháin má bhíonn an bhratach sin gníomhach.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">0n</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="0n"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>

```

Iarscríbhinní

Aguisín A — An comhad Config.ini

Sábháiltear an chumraíocht sa chomhad Config.ini, atá suite in aice leis an infhheidhmithe. Seo sampla iomlán:

```
; Cumraíocht XIMOD Architect
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Cuirtear dhá eochair leis na cinn roimhe seo: Country(cód ISO 3166-1 alpha-3 na tíre roghnaithe) agus FirstStart(féach § 2.5).

Cuimhníonn an chuid [WindowPositions] ar gheoiméadracht na bhfuinneog saor in aisce (féach § 2.6). I gcás gach fuinneoige, stóráilann WinPos_<id>a suíomh (x,y) agus stóráilann WinSize_<id>a méid (leithead,airde). Ní chruthaítear na hiontrálacha seo ach amháin tar éis don úsáideoir an fhuinneog a bhogadh nó a athmhéadú i ndáiríre; ina n-éagmais, osclaíonn an fhuinneog lárnaithe ar an bpríomhfhuinneog. Coinnítear méid na príomhfhuinneoige in [Window](WindowWidth / WindowHeight), ach ní choinnítear a suíomh.

Iarscríbhinn B — Gearrchláyáí méarchláir

Ar macOS, freagraíonn an eochair Ctrl do Cmd.

Aicearraí domhanda

Aicearra	Gníomh
Ctrl+N	Tionscadal nua.
Ctrl+O	Oscail fillteán.
Ctrl+Shift+O	Oscail comhad.
Ctrl+S	Sábháil (gine an FOMOD).
Ctrl+,	Oscail na Socruithe.
Ctrl+Q	Eirigh as an bhfeidhmchlár.
F1	Taispeáin an fhuinneog "Maidir le".

Fuinneoga agus boscaí dialóige

Aicearra	Gníomh
Esc	Dúnann sé an fhuinneog shaor ghníomhach (roghnú tíre, airíonna, eagarthóir XML) nó an bosca dialóige modálach (socruithe, faoi, deimhniú, tuarascáil bailíochtaithe, scrípteanna). Ar dheimhniú, feidhmíonn sé mar "Cealaigh". Níl aon tionchar aige ar eagarthóir an aistriúcháin ná ar an bpríomhfhuinneog.

Nascleanúint liosta — Airíonna agus eagarthóir aistriúcháin

Eochair	Gníomh
↑ / ↓	Aistríonn an roghnú suas/síos réimse amháin.
Leathanach Suas / Leathanach Síos	Scrollaíonn sé scáileán amháin; coigeartaíonn an chéim de réir airde na fuinneoige.
Tosaigh / Deireadh	Léimeann go dtí an chéad / an tsraith dheireanach (tugtar an tsraith dheireanach iomlán chun radhairc).
Iontráil	Airíonna: roghnaíonn sé an mhír aibhsithe. Eagarthóir aistriúcháin: cuireann sé an tslat in ionad na hiontrála sa tsraith.
Tab / Shift+Tab	Airíonna: an chéad / an chéad cheann eile (ní bhíonn sé ar an bhratach riamh). Eagarthóir aistriúcháin (le linn eagarthóireachta): an chéad / an chéad cheann eile.

Grianghraf na bhratach — Fuinneog "Roghnaigh tír"

Eochair	Gníomh
↑ ↓ ← → (nó 8 2 4 6)	Aistríonn sé an fráma roghnúcháin laistigh den eangach.
Leathanach Suas / Leathanach Síos	Scrollaíonn sé scáileán amháin de bhratacha.
Baile / Deireadh	Léimeann go dtí an chéad / an bhratach dheireanach (tugtar an tsraith dheireanach iomlán chun radhairc).
Tab / Shift+Tab	An chéad bhratach eile / an chéad bhratach roimhe.
Iontráil	Deimhníonn sé an tír atá faoi shoilse.
Esc	Dúnann an fhuinneog.

Iarscríbhinn C — Foclóir

Téarma	Sainmhíniú
FOMOD	Formáid chaighdeánach suiteálaí mod do chluichí Bethesda, bunaithe ar info.xml agus ModuleConfig.xml.
Céim	Leathanach de dhraoi na suiteála, ina bhfuil grúpa amháin nó níos mó.
Grúpa	Tacar roghanna (breiseáin) a roinneann an cineál roghnúcháin céanna.
Breiseán	Rogha a thairgtear don úsáideoir, a bhaineann le comhaid atá le suiteáil.
Bratach	Bratach coinníll (péire ainm = luach) a úsáidtear chun an tsuiteáil a stiúradh.
Endainim	Ainm tíre nó teanga mar a scríobhtar sa teanga sin é.
ISO 639-3	Cód teanga trí litir a ainmníonn na fillteáin aistriúcháin (e.g. fra, eng).
ISO 3166-1 alfa-3	Cód tíre trí litir (e.g. FRA, USA).
Fóldar fréimhe	Fosfhillteán oibre ina bhfuil na comhaid mod agus an fho-fhillteán fomod ghinte.

Iarscríbhinn D — Sampla Iomlán FOMOD

Cuireann an fho-alt seo tionscadal ficseanúil ach iomlán i láthair — "Dawnlight", mod soilsithe do Skyrim Special Edition — a chuireann iomlán raon féidearthachtaí XIMOD Architect i bhfeidhm: comhaid riachtanacha, ilchéimeanna, coinníoll infheictheachta céime, na cúig chineál grúpa, na cúig chineál roghanna, bratacha coinníll, an cineál roghanna dinimiciúil (patrúin spleáchais) agus suiteálacha coinníollacha. Cruthaíonn an dá chomhad thíos tionscadal aonair agus déantar iad a atáirgeadh mar a ghineann XIMOD iad (indintú simplithe).

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Gnéithe a chlúdaítear sa sampla:

- **Comhaid riachtanacha:** requiredInstallFiles(comhad agus fillteán).
- **Céim 1:** Roghnaigh an grúpa SelectAll(rogha Required) agus SelectExactlyOne(rogha Recommended/ Optional, bratach res).
- **Céim 2:** Grúpa SelectAny(braiteoirí coinnte agus gealaí) agus SelectAtMostOne.
- **Céim 3:** coinníoll infheictheachta (<visible>) ansin grúpa SelectAtLeastOnele rogha de chineál dinimiciúil (dependencyType: Recommended má tá coinnte=Ar Lasadh, NotUsable má tá comhad in easnamh) agus rogha CouldBeUsable.
- **Suiteálacha coinníollacha:** dhá phatrún (oibreoirí And agus Or, spleáchais bhratacha agus comhad, stáit Active/ Inactive/ Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
```

```

        <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
        <files>
            <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
            <type name="Required"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Dynamic candles">
                    <description>Adds candles with flickering light.</description>
                    <conditionFlags>
                        <flag name="candles">0n</flag>
                    </conditionFlags>
                    <files>
                        <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
                    </files>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>

```

```

        <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
    <plugin name="Enhanced moon">
        <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
        <conditionFlags>
            <flag name="moon">0n</flag>
        </conditionFlags>
        <files>
            <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
                <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
        <dependencies operator="And">
            <flagDependency flag="res" value="4K"/>
            <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
        </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
        <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Light ENB">
                    <description>Low-cost ENB preset.</description>
                    <files>
                        <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Ultra ENB">
                    <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>

```

```

    <files>
      <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
      <dependencyType>
        <defaultType name="Optional"/>
        <patterns>
          <pattern>
            <dependencies operator="And">
              <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
            </dependencies>
            <type name="Recommended"/>
          </pattern>
          <pattern>
            <dependencies operator="Or">
              <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
            </dependencies>
            <type name="NotUsable"/>
          </pattern>
        </patterns>
      </dependencyType>
    </typeDescriptor>
  </plugin>
  <plugin name="Experimental extension">
    <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
    <files>
      <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
      <type name="CouldBeUsable"/>
    </typeDescriptor>
  </plugin>
</plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="0n"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>

```

```
    <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
  </files>
</pattern>
</patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Iarscríbhinn E — Ceadúnas agus creidiúintí

Dáiltear cód foinse XIMOD Architect faoi cheadúnas MIT (© 2025-2026). Coinníonn na comhpháirteanna tríú páirtí thíos a gceadúnas féin; tá na sonraí iomlána agus na haithriseanna le fáil sa chomhad THIRD-PARTY-NOTICES a sholáthraítear leis an bhfeidhmchlár.

Comhpháirt	Foinse	Ceadúnas
Cód XIMOD Architect	—	MIT
Clónna Noto	Clónna Google / Tionscadal Noto	Ceadúnas SIL do Chlónna Oscailte 1.1
Braislí (SVG)	drapeauxdespays.fr	Saor ó ríchíos (úsáid tráchtála san áireamh)
ISO 3166-1 alpha-3 cóid tíre	ISO — iso.org/obp	Rochtain saor in aisce
Códanna teanga ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	Ceanglaítear aitheantas (féach thíos)
Leabharlanna Rust	éiceachóras crates.io	MIT / Apache-2.0 (den chuid is mó)

Leithreasú ISO 639-3: tagann na cóid teanga ó iso639-3.sil.org (tús a chreidiúnaítear). Ní chuid de chaighdeán ISO 639-3 iad na sonraí a chuir XIMOD leis — endónáim, cló gaolmhar, léarscáilithe tír ↔ teanga — agus ní mhodhnaítear aitheantóirí an chaighdeáin. Ina theannta sin, ní fhéadfaidh an feidhmchlár aon mhodh a sholáthar chun an tacar iomlán de chód a athdháileadh.